

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни *«Основи нелінійної динаміки»*

**Тема: Перевірка умов існування центра
для системи з квадратичною правою частиною**

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Зміст

1	Постановка задачі	2
2	Теорема 5.2	2
3	Алгоритм перевірки	3
3.1	Прямі умови	3
3.2	Умова 2	3
3.3	Умова 6	3
4	Програмна реалізація	4
5	Фазові портрети	5
6	Приклад перевірки	5
7	Висновок	5

1. Постановка задачі

Розглянемо стаціонарну систему звичайних диференціальних рівнянь першого порядку з квадратичною правою частиною:

$$\begin{cases} \dot{x} = y + bx^2 + (2c + \alpha)xy + dy^2, \\ \dot{y} = -x + ax^2 + (2b + \beta)xy + cy^2. \end{cases} \quad (1)$$

Лінійна частина має вигляд

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x,$$

тому нульовий стан рівноваги для лінійної системи є центром. Мета роботи — алгоритмічно перевірити умови теореми 5.2, які гарантують, що нульовий стан рівноваги системи (1) залишається центром з урахуванням квадратичних членів.

2. Теорема 5.2

Для системи (1) нульовий стан рівноваги є центром у таких випадках:

1. $a + c = 0, \quad b + d = 0.$

2.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{b+d}{a+c} = k, \quad ak^3 - (3b + \alpha)k^2 + (3c + \beta)k - d = 0.$$

3. $\alpha = 0, \quad \beta = 0.$

4. $a = 0, \quad c = 0, \quad \beta = 0.$

5.

$$b + d = 0, \quad \alpha = 0, \quad \beta + 5a + 5c = 0, \quad ac + 2a^2 + d^2 = 0, \quad a + c \neq 0.$$

6. Після повороту координат

$$x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \quad y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi,$$

де

$$\tan \varphi = -\frac{a+c}{b+d}, \quad b+d \neq 0,$$

отримуємо нові коефіцієнти $a_1, b_1, c_1, d_1, \beta_1$, для яких

$$a_1 + c_1 = 0, \quad \beta_1 = 0, \quad a_1 + 5b_1 + 5d_1 = 0, \quad b_1a_1 + 2a_1^2 + d_1^2 = 0.$$

Отже, алгоритм перевірки полягає у послідовній перевірці шести наборів алгебраїчних рівностей. Якщо виконується хоча б один пункт, то за теоремою нульовий стан рівноваги є центром.

Центр у довільній точці (x_0, y_0)

Теорема 5.2 у цьому записі застосовується до особливої точки в початку координат. Якщо потрібно дослідити центр у точці $M = (x_0, y_0)$, спочатку виконуємо зсув

$$u = x - x_0, \quad v = y - y_0.$$

Після підстановки система переписується у змінних (u, v) , і перевірка умов теореми виконується для точки $(u, v) = (0, 0)$. Отже, центр у точці M в початкових координатах еквівалентний центру в нулі після афінного перенесення.

3. Алгоритм перевірки

3.1. Прямі умови

Умови 1, 3, 4 та 5 перевіряються прямою підстановкою коефіцієнтів у відповідні рівності. Для числових коефіцієнтів у Python використано малу похибку TOL, щоб уникнути помилок округлення.

3.2. Умова 2

Умова 2 містить відношення

$$\frac{\alpha}{\beta}, \quad \frac{b+d}{a+c}.$$

Якщо знаменники не дорівнюють нулю, то число k обчислюється безпосередньо:

$$k = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{b+d}{a+c}.$$

Після цього перевіряється кубічне рівняння

$$ak^3 - (3b + \alpha)k^2 + (3c + \beta)k - d = 0.$$

Щоб алгоритм не ламався у вироджених випадках, у ноутбуку використано еквівалентну форму без ділення:

$$\alpha = \beta k, \quad b + d = (a + c)k.$$

Тому перевірка зводиться до пошуку дійсного k , яке одночасно задовольняє дві лінійні рівності та кубічне рівняння.

3.3. Умова 6

Для перевірки умови 6 виконується поворот координат. Позначимо

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Якщо $F(x, y)$ — права частина системи (1), то в нових координатах (x_1, y_1) векторне поле обчислюється за формулою

$$G(x_1, y_1) = R^T F(R(x_1, y_1)).$$

Після розкриття дужок воно знову має канонічний вигляд:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = y_1 + b_1 x_1^2 + (2c_1 + \alpha_1)x_1 y_1 + d_1 y_1^2, \\ \dot{y}_1 = -x_1 + a_1 x_1^2 + (2b_1 + \beta_1)x_1 y_1 + c_1 y_1^2. \end{cases}$$

Звідси виділяються коефіцієнти $a_1, b_1, c_1, d_1, \beta_1$ і перевіряються рівності з пункту 6.

4. Програмна реалізація

Перевірку реалізовано у Jupyter-ноутбуку:

theorem_5_2_checks.ipynb.

На початку ноутбуку задаються коефіцієнти:

```
a = 1
b = Rational(1, 5)
c = Rational(-3, 10)
d = Rational(2, 5)
alpha = 0
beta = 0
```

Після цього викликається функція `check_all(coeffs)`, яка повертає таблицю результатів для шести умов теореми.

Фрагмент реалізації:

```
checks = check_all(coeffs)
if any(ok for _, ok, _ in checks):
    true_conditions = [number for number, ok, _ in checks if ok]
    print("Центр. Виконані умови:", true_conditions)
else:
    print("Жодна з умов теореми 5.2 не виконалась.")
```

Додатково в ноутбуку побудовано фазові портрети:

- повний портрет для нелінійної системи (1);
- портрет лінеаризованої системи $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$ в околі $(0, 0)$.

Візуалізація виконується через `streamplot`, що дозволяє порівняти локальну картину біля особливої точки з глобальнішою геометрією траєкторій на обраній області.

5. Фазові портрети

На рис. 1 наведено фазові портрети, згенеровані у ноутбучі `theorem_5_2_checks.ipynb` для тих самих коефіцієнтів системи. Ліворуч показано повне нелінійне поле напрямків, праворуч — лінеаризовану систему в околі $(0, 0)$.

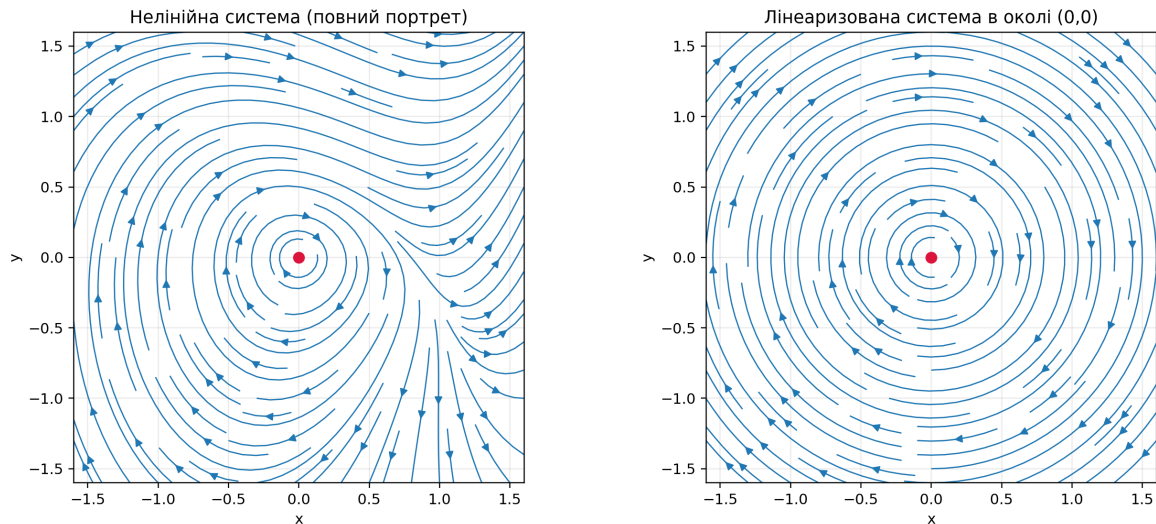


Рис. 1: Фазові портрети: нелінійна система (ліворуч) і лінеаризована система (праворуч).

6. Приклад перевірки

Для прикладових коефіцієнтів

$$a = 1, \quad b = \frac{1}{5}, \quad c = -\frac{3}{10}, \quad d = \frac{2}{5}, \quad \alpha = 0, \quad \beta = 0$$

маємо

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0.$$

Отже, виконується умова 3 теореми 5.2. Тому за теоремою нульовий стан рівноваги системи (1) є центром.

7. Висновок

У роботі побудовано алгоритм перевірки умов теореми 5.2 для системи з квадратичною правою частиною. Умови 1, 3, 4, 5 перевіряються прямою підстановкою. Умова 2 реалізована через пошук числа k без обов'язкового ділення на потенційно нульові знаменники. Умова 6 перевіряється після ортогонального повороту координат та виділення нових коефіцієнтів квадратичної частини.

Якщо хоча б одна з шести умов виконується, то за теоремою нульовий стан рівноваги є центром. Якщо жодна умова не виконується, це не означає автоматично фокус: у межах теореми 5.2 отримуємо лише факт, що центр не доведено цим критерієм.